

Muhammad Fikry

202043501320

R6P

Penulisan Ilmiah

1. Variabel 1 : Android

- a. Teori Kehidupan Buatan (Artificial Life Theory): Teori ini berpendapat bahwa entitas buatan, seperti android, memiliki potensi untuk mengembangkan kehidupan buatan mereka sendiri dengan interaksi yang kompleks dengan lingkungan dan evolusi buatan. Teori ini dipopulerkan oleh ahli kecerdasan buatan, seperti Christopher Langton. (Langton, C. G, 1989).
- b. Android memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara moral dan memiliki kehendak bebas. (Wallach, W., & Allen, C. 2010).

Variabel 2 : Android Studio

- a. Android Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi resmi untuk sistem operasi android Google, yang dibangun di perangkat lunak Jet Brains'IntelliJ IDEA dan dirancang khusus untuk pengembangan Android .(Bhagat,et.al.,2018).
- b. Menurut Muttoo & Badhani (2017) "Android Studio merupakan SDK Android resmi menyediakan sekumpulan luas antar ruang pemrograman aplikasi untuk pengembang mengembangkan aplikasi android. Aplikasi android ditulis dalam bahasa pemrograman Java.

Variabel 3 : Basis Data

- a. Menurut C.J. Date (2003), seorang ahli basis data terkenal, menggambarkan basis data sebagai "kumpulan data yang terkait secara logis, dengan batasan yang jelas, yang diatur agar memungkinkan akses, pengolahan, dan pemeliharaan yang efisien".
- b. Menurut Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2019) Basis data sebagai "kumpulan data yang saling berhubungan dan terorganisir dengan baik, yang diakses dan dikelola oleh suatu sistem manajemen basis data (DBMS)".

2. Ada beragam metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Beberapa metode tersebut seperti : Metode Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Analytic Hierarchy Process (AHP), Simple Additive Weighting (SAW), Wighted Product (WP):

Metode TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution):

Metode ini adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang berdasarkan prinsip bahwa alternatif terpilih harus memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dengan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif adalah nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi ideal negatif adalah nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut.

Metode AHP (Analytical Hierarchy Process):

Metode ini merupakan hirarki fungsional dalam pengambilan keputusan dengan input utamanya berupa persepsi manusia. AHP menggunakan prosedur matematis untuk mengevaluasi atribut kualitatif dalam perbandingan berpasangan dan mengembangkan prioritas keseluruhan untuk alternatif-alternatif.

Metode SAW (Simple Additive Weighting):

Metode SAW adalah metode penjumlahan terbobot. Metode ini mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dan kriteria. Tujuannya adalah memberikan hasil yang efisien dan mengurangi subyektivitas dalam pengambilan keputusan.

Metode WP (Weighted Product):

Metode WP digunakan untuk memecahkan persoalan dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut. Rating atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini juga disebut sebagai proses normalisasi.

Metode MAUT (Multi-Attribute Utility Theory):

Metode MAUT digunakan untuk mengevaluasi produk berdasarkan preferensi pengguna. Metode ini membantu mengidentifikasi preferensi pengguna dengan mempertimbangkan beberapa atribut.

Metode MOORA (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis):

Metode MOORA digunakan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Metode ini sederhana, stabil, dan kuat, serta tidak membutuhkan keahlian matematika yang tinggi. Metode ini juga memberikan hasil yang akurat dalam pengambilan keputusan.

Metode-metode ini merupakan beberapa contoh dari beragam metode sistem pendukung keputusan yang digunakan oleh para pengambil keputusan dalam menentukan solusi terbaik.

3. Abstrak:

Banyak orang dalam masyarakat merasa kurang percaya diri terhadap penampilan dan bentuk tubuh mereka, karena bentuk tubuh dan berat badan dianggap penting dalam memiliki penampilan menarik dan gaya hidup sehat. Namun, mereka seringkali tidak tahu bagaimana langkah-langkah untuk mencapai bentuk tubuh dan berat badan yang ideal. Oleh karena itu, aplikasi diet ini akan membantu masyarakat dalam menentukan menu harian untuk mencapai bentuk tubuh dan berat badan yang ideal untuk penampilan dan kesehatan mereka.

Di sisi lain, fungsi aplikasi diet ini adalah mengatur pola makan yang sehat untuk secara signifikan mengurangi berat badan dan mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh agar tubuh menjadi lebih sehat dan berat badan terkendali. Banyak masyarakat masih menggunakan cara manual, seperti menonton video di YouTube, yang jika mereka lupa maka mereka harus mengulangi diet pada hari berikutnya karena tidak ada pengingat yang disediakan.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, perancangan sistem pembantu keputusan diet ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada pengguna tentang

sistem yang baru, dengan harapan dapat menghasilkan program yang mampu mengurangi kesalahan saat menjalani diet.

4.

Adhar, D. (2021). Sistem Penunjang Keputusan Untuk Menentukan Menu Makanan Bagi Penderita Diabetes Menggunakan Metode Naive Bayes Berbasis Android. Dalam *Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTik)* (Vol. 5, Nomor 2).

Gusdiani, I., Sukarni, & Mita. (2020). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Reminder Terhadap Kepatuhan Diet Dan Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus Tipe II. *Jurnal Proners*, 6(1).

Malini, D., Yasin, V., & Sianipar, A. Z. (2022). Perancangan sistem informasi penjadwalan dan distribusi menu diet pasien di RS.Kramat 128 dengan framework laravel. *Jurnal Sains dan Teknologi Widyalyoka*, 1(1).

M.Si., H., & Wardhani, P. K. (2017). IMPLEMENTASI METODE NAÏVE BAYES DALAM PERANCANGAN SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PENINGKATAN POLA HIDUP SEHAT BERBASIS ANDROID. *Indonesian Journal of Applied Informatics*, 1(2). <https://doi.org/10.20961/ijai.v1i2.11298>

Setyawan, M. D., Pratama, M., Trisnanto, F., Marlinda, L., & Hayuningtias, R. (2020). Aplikasi Diet Planner (Dinner) Bagi Penderita Obesitas Berbasis Android. *Reputasi: Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 1(2). <https://doi.org/10.31294/reputasi.v1i2.33>

Suyoto, S., Agushybana, F., & Suryoputro, A. (2020). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Patuh Terhadap Kepatuhan Melakukan Diet Hipertensi pada Pasien Hipertensi di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 7(1). <https://doi.org/10.32699/ppkm.v7i1.956>

Vito Aelsi Multazam Akbar. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Makanan Khas Indonesia Untuk Menunjang Diet Dengan Menggunakan Kombinasi Metode SMART DAN MAUT. Dalam *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9).

Winaningsih, W., Setyowati, S., & Lestari, N. T. (2020). Aplikasi nutri diabetic care sebagai media konseling untuk meningkatkan kepatuhan diet diabetes mellitus. *Ilmu Gizi Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.35842/ilgi.v3i2.134>

Yuliasita, R. (2019). Pengaruh Pemberian Edukasi Diet Dm Berbasis Aplikasi Android Terhadap Pengetahuan Dan Kepatuhan Diet Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Rawat Jalan Di Rsud Tidar Kota Magelang. *Repository Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang*.

Yusuf, N. (2022). PEMBUATAN APLIKASI RESEP MASAKAN DIET BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN PHP & MYSQL. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03). <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i03.238>